

Aprobar no es sobrevivir.

La reconciliación es la única prueba que no puedes falsear.

Un backtest se puede repetir hasta que salga bien. Un sistema en vivo produce un solo historial, y ese historial ya contiene todo lo que tu simulación decidió ignorar. La diferencia entre lo que el sistema debió ganar y lo que realmente ganó está llena de información y casi siempre se archiva sin mirarla.

EN ESTA PÍLDORA

01	La escena del crimen	Un sistema aprobado que entregó el 39%
02	El marco: implementation shortfall	Las cinco causas, en orden
03	Descomposición	Nombrar cada punto básico que falta
04	El punto ciego	Los trades que no existieron
05	Por qué el P&L agregado no sirve	Identidad contable, no contraste
06	Protocolo y experimento de la semana	Ses pasos y una prueba

01

LA ESCENA DEL CRIMEN

El sistema estaba aprobado. La cuenta dice otra cosa.

Mismo código, mismos parámetros, mismo tamaño. Seis meses después, dos historiales que no coinciden.

Un sistema pasó todo el filtro: muestra larga, out-of-sample intacto, costos modelados y curva de degradación razonable. Se puso en vivo sin tocar una sola regla. Esta es la comparación entre lo que debió ocurrir y lo que ocurrió.

RECONCILIACIÓN · SEIS MESES EN VIVO

CONCEPTO	BACKTEST SOBRE LA MISMA VENTANA	EJECUCIÓN REAL
Señales generadas	118	118
Trades ejecutados	118	104
Fill rate	100%	88,1%
Expectancy neta / trade	+0,21R	+0,092R
Resultado acumulado	+24,8R	+9,6R

Ejemplo didáctico. Los números son ilustrativos y están contruidos para que puedas rehacer cada cuenta.

FILL RATE 88,1% 104 de 118 señales	EDGE ENTREGADO 39% 9,6R de 24,8R	GAP TOTAL -15,2R sin explicar todavía	REGLAS MODIFICADAS 0 el sistema no cambió
---	---	--	--

El sistema no se rompió. Ejecutó el 88% de sus señales y siguió siendo rentable. Pero entregó el **39% del resultado que su propia evidencia prometía**. La pregunta útil no es por qué ganó menos.

Es si puedes nombrar, trade por trade, dónde se fueron los 15,2R que faltan.

Conviene aclarar de entrada que **no** vamos a declarar muerto el sistema, seis meses y 104 operaciones no alcanzan para eso, y la sección 05 lo demuestra con números. Tampoco vamos a tocar una sola regla. Vamos a hacer algo distinto y bastante más incómodo, emparejar señal por señal las dos listas, la que el backtest generó y la que el bróker ejecutó, y exigir que cada unidad de diferencia tenga un responsable con nombre.

CONSECUENCIA

Si no puedes nombrarlos, el sistema que tienes en vivo **no es el sistema que aprobaste**. Es otro, y todavía no lo has estudiado.

LOS TRES INSUMOS · SIN ESTOS TRES, NO HAY RECONCILIACIÓN POSIBLE

01 · SEÑALES SIMULADAS

La lista completa que el backtest generó sobre la ventana real, con parámetros congelados.

02 · LOG DE INTENCIÓN

Toda orden que quisiste enviar, se haya ejecutado o no, con sus timestamps y su estado final.

03 · TICKETS Y EXTRACTO

Precios obtenidos, fills parciales y costos efectivamente cobrados por el bróker.

02

EL MARCO

La diferencia tiene nombre desde 1988

Implementation shortfall, la distancia entre el portafolio de papel y el portafolio real.

Perold llamó **implementation shortfall** a esa distancia. Que la diferencia existe lo sabe cualquiera que haya operado en real. Lo que él aportó fue mostrar que se **descompone en causas identificables y medibles**, y que medirla es una obligación permanente y no un diagnóstico que se hace una vez y se archiva.

El backtest mide si existe un edge.
La reconciliación mide cuánto de ese edge te llega a ti.

LAS CINCO CAUSAS · SEPÁRALAS SIEMPRE EN ESTE ORDEN

01 · DEMORA DE DECISIÓN

Tiempo entre que la señal existe y la orden llega al mercado: cálculo, latencia, revisión manual, arranque del proceso. El precio se mueve en ese intervalo y ese movimiento es un costo, aunque no aparezca en ninguna comisión.

03 · IMPACTO

Lo que tu propio tamaño le hace al precio. Crece con la cantidad operada y es la causa que convierte un edge real en una restricción de capacidad.

05 · FRICCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisiones reales, tasas regulatorias, financiación, conversión de divisa y mínimos por operación. Se estiman mal casi siempre, y casi siempre por debajo. Es la causa más fácil de corregir y la que más gente asume resuelta sin haberla verificado contra el extracto.

02 · COSTO DE CRUCE

Spread pagado, agresividad de la orden y calidad del fill medida contra el precio de referencia que usó el backtest. Es la única causa que casi todos modelan, y aun así se modela por debajo.

04 · COSTO DE OPORTUNIDAD

El resultado de los trades que la señal pidió y la ejecución nunca produjo. Es la única causa que no deja rastro contable en ninguna parte, y en el caso anterior es la más grande de las cinco.

DÓNDE VIVE EL DATO DE CADA CAUSA

CAUSA	FUENTE DEL DATO	¿EXISTE SIN LOG DE INTENCIÓN?
Demora de decisión	Timestamps del motor y del bróker	Parcialmente
Costo de cruce	Ticket de ejecución contra precio de referencia	Sí
Impacto	Fills parciales, tamaño y profundidad del libro	Sí
Costo de oportunidad	Señales sin contraparte ejecutada	No
Fricción administrativa	Extracto de cuenta contra supuesto del backtest	Sí

03

DESCOMPOSICIÓN

Nombrar cada punto básico que falta

El mismo caso, con cada componente medido por separado y contra su propia fuente.

CAUSA	IMPACTO	CÓMO SE MIDió
Órdenes no ejecutadas (14)	-8,8R	Expectancy de backtest de esos 14 trades específicos
Slippage de entrada (104)	-4,2R	Fill real contra precio de referencia del backtest
Demora señal → orden (31)	-2,1R	Precio al abrir la orden contra precio en t de la señal
Fees por encima de lo modelado	-0,9R	Extracto real contra supuesto del backtest
Subtotal explicado	-16,0R	Cuatro causas con nombre y con método
Residuo no explicado	+0,8R	Diferencia que ninguna causa nombra
Gap total	-15,2R	+24,8R simulados contra +9,6R reales

Fijate en la penúltima línea. El residuo es **favorable**, y aun así es la cifra más incómoda de la tabla. Significa que hay 0,8R entrando por una puerta que no identificaste. Puede ser un redondeo, puede ser un trade que se ejecutó dos veces tras un reinicio, puede ser que tu backtest esté modelando mal una salida y la realidad esta vez te haya favorecido.

Un residuo favorable y uno adverso tienen la misma gravedad. Los dos dicen que tu modelo de ejecución está incompleto.

Gap = Σ causas nombradas + residuo

Regla de lectura

UNA SEÑAL, LÍNEA A LÍNEA

La tabla anterior es el agregado de un procedimiento que se hace señal por señal. Así se ve una sola.

SEÑAL 087	PRECIO	EFEECTO	CAUSA ASIGNADA
Precio de referencia del backtest	415,20	.	Base de comparación
Precio al enviar la orden	415,44	-0,06R	Demora de decisión
Fill obtenido	415,58	-0,04R	Costo de cruce
Resultado simulado +0,88R · real +0,78R	.	-0,10R	Totalmente explicado

CRITERIO

Lo que debe ser pequeño no es el gap, **es el residuo**. Un gap grande y totalmente explicado es un problema de infraestructura, y se arregla. Un gap pequeño con residuo grande es un problema de conocimiento, y ni siquiera sabes por dónde empezar a arreglarlo.

04

EL PUNTO CIEGO

Los trades que no existieron son los mejores

La no ejecución no es aleatoria. Está adversamente seleccionada por construcción.

En el caso de la sección 01, catorce señales no se convirtieron en posición. En el backtest, esos catorce trades tenían una expectancy media de **+0,63R**, tres veces la expectancy global del sistema. No es casualidad y no es mala suerte.

EXPECTANCY GLOBAL +0,21R los 118 trades	NO EJECUTADOS +0,63R los 14 perdidos	SELECCIÓN ADVERSA 3,0x factor	COSTO DE OPORTUNIDAD -8,8R 58% del gap total
--	---	--	---

Cuando trabajas con órdenes limitadas no fallas al azar. Fallas justamente cuando el precio se aleja de tu límite, y el precio se aleja de tu límite **precisamente en los movimientos que tu señal quería capturar**. Los trades que pierdes son, en promedio, mejores que los que consigues. Es una asimetría estructural, no un problema de configuración.

Un sistema con fill rate del 88% **no entrega el 88% de su edge**. En el ejemplo entrega el 39%. La proporción de órdenes perdidas y la proporción de edge perdido son dos números distintos, y el segundo siempre es peor.

EL COSTO NO DESAPARECE: CAMBIA DE NOMBRE

La reacción inmediata suele ser abandonar las órdenes limitadas y cruzar a mercado. Eso no elimina el costo; lo traslada de una columna a otra, y lo vuelve visible. Cuál de las dos formas prefieres depende del ancho de tu spread y de la velocidad de tu señal, pero la decisión solo se puede tomar si mides las dos.

TIPO DE ORDEN	DÓNDE APARECE EL COSTO	¿LO VES EN EL EXTRACTO?
Límite	Costo de oportunidad de las no ejecutadas	No
Mercado	Spread e impacto en cada fill	Sí
Límite con conversión a mercado	Reparto entre ambas, según el plazo de espera	Parcialmente

REQUISITO OPERATIVO · EL LOG DE INTENCIÓN

El costo de oportunidad **no se puede medir si tu registro solo guarda las órdenes ejecutadas**. Necesitas un log de intención con toda señal generada, su timestamp, su precio de referencia y su estado final, que exista con independencia de lo que diga el bróker. Si hoy no lo tienes, ese es el trabajo de esta semana antes que cualquier otro.

EL VÍNCULO CON LA N° 19

Si tu señal tiene una curva de decay corta, la demora y la no ejecución dejan de ser costos menores y pasan a ser la variable dominante de tu resultado. Reconciliación y decay son la misma pregunta vista desde dos relojes distintos.

05

POR QUÉ EL P&L AGREGADO NO SIRVE

Aquí una prueba estadística no tiene potencia. Una identidad contable, sí.

Continuación directa de la N° 14. El mismo error estándar, usado ahora para mostrar lo que no puede detectar.

Aquí cabe una objeción razonable. 104 trades es una muestra pequeña y la diferencia podría ser puro error muestral. Hagamos la cuenta con las herramientas de la píldora anterior. La desviación estándar por trade del sistema en backtest es de 1,15R.

$$SE = 1,15 / \sqrt{104} = 0,113R$$

Diferencia observada: $0,21 - 0,092 = 0,118R$ · equivale a 1,05 errores estándar

Formalmente, **no puedes rechazar nada**. Un contraste sobre el P&L agregado diría que no hay evidencia de deterioro, y lo diría con corrección técnica impecable. Y estaría ocultando 15,2R de los que ya sabemos exactamente dónde se fueron.

CUÁNTA MUESTRA NECESITARÍAS PARA QUE EL AGREGADO LO VIERA

Para que esa misma diferencia fuera detectable al nivel convencional, el error estándar tendría que bajar hasta $0,118 / 1,96 = 0,060R$. Despejando el tamaño de muestra:

$$n = (1,15 / 0,060)^2 \approx 365 \text{ trades}$$

Casi veinte meses de operación al ritmo del ejemplo

Ese es el precio de esperar al agregado, veinte meses operando un sistema deteriorado para que la estadística te autorice a sospecharlo. La reconciliación te dio la respuesta y las causas con 104 trades, sin ningún supuesto distribucional.

La razón es que la reconciliación **no es un contraste estadístico**. Es una identidad contable. Cada trade en vivo tiene una contraparte simulada única e identificable, y el emparejamiento uno a uno atribuye causas con $n = 1$. No necesitas potencia estadística para afirmar que una orden concreta se llenó doce puntos básicos peor que su precio de referencia, basta con leer el ticket.

El P&L agregado puede coincidir mientras dos errores grandes se cancelan.
Coincidir no es validar.

HÁBITO QUE CONVIENE CORREGIR

El mes en que el resultado real coincide con el simulado **no es evidencia de que la ejecución esté sana**. Es una observación de una variable que suma errores de signo opuesto. La coincidencia agregada no prueba nada sobre las partes.

06

PROTOCOLO

Reconciliación

Seis pasos. El sexto es el que separa este proceso del data mining.

01 Registra la intención.

Cada señal con timestamp de generación, timestamp de envío, precio de referencia, precio objetivo, precio obtenido y estado final, sea llenada, parcial, cancelada o no enviada. Sin este log, los cinco pasos siguientes son imposibles.

02 Empareja uno a uno, por señal.

Nunca compares curvas de equity. Compara trades. La unidad de la reconciliación es la señal, no el mes ni el trimestre.

03 Descompón y calcula el residuo.

Usa siempre el mismo orden de causas y la misma unidad, R o puntos básicos, para que las reconciliaciones sean comparables entre sí a lo largo del tiempo.

04 Trata el residuo como métrica principal.

Define de antemano qué porcentaje del gap puede quedar sin explicar. Si lo superas, hay una parte de tu ejecución que no entiendes, y el tamaño debe bajar hasta que la entiendas.

05 Reconcilia con frecuencia fija.

Semanal o mensual, decidido antes de empezar. Reconciliar solo cuando el resultado duele convierte el proceso en una búsqueda de excusas.

06 Arregla el supuesto, no la regla.

Si el slippage real duplica al modelado, corrige el modelo de costos y reevalúas contra su umbral. Cambiar la lógica de entrada porque la ejecución falló es reoptimizar sobre la única muestra limpia que te queda.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Un sistema sigue aprobado en vivo si el gap está dentro del margen que definiste **antes** de operar y el residuo no explicado es una fracción menor de ese gap. Un sistema rentable con residuo grande no está validado, está funcionando por razones que no controlas.

ESTA SEMANA · PONLO A PRUEBA

No cambies ninguna regla. No mejores nada. Solo empareja lo que debió pasar con lo que pasó.

01 Toma tus últimos **20 trades en vivo** de un sistema que consideres aprobado.

02 Corre el backtest sobre esa misma ventana, con los parámetros congelados, y obtén la lista de señales que **debió** generar.

03 Empareja las dos listas y cuenta las señales sin contraparte real y las operaciones reales sin contraparte simulada.

04 Calcula la expectancy de backtest de las señales que **no** ejecutaste y compárala con la global. Si es mayor, ya sabes cuánto te cuesta la selección adversa.

05 Descompón el resto en demora, cruce, impacto y fees. Lo que sobre, escríbelo como residuo y ponle un número.

06 Escribe qué vas a arreglar y qué resultado de la próxima reconciliación te haría reducir tamaño.

Si nunca has reconciliado, todavía no sabes si estás operando tu sistema o algo que se le parece.

FUENTES

1. Perold (1988). *The Implementation Shortfall: Paper versus Reality*. Journal of Portfolio Management 14(3).
2. Almgren & Chriss (2001). *Optimal Execution of Portfolio Transactions*. Journal of Risk 3(2).
3. Frazzini, Israel & Moskowitz (2018). *Trading Costs*. SSRN 3229719.
4. Harris (2003). *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*. Oxford University Press.